グループの管理と監視

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_what_group_is.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

グループの管理と監視 1
グループの概要 1
グループの追加 4
グループの編集 4
グループの削除 5
グループルールを追加しています 5
グループルールを編集しています 7
グループルールを削除しています 7
グループ操作の追加 8
グループ操作を編集しています 8
グループに対するボリューム健常性しきい値を設定する 9
グループ操作を削除しています 9
グループ操作の順序を変更する 9

グループの管理と監視

Unified Manager でグループを作成してストレージオブジェクトを管理できます。

グループの概要

Unified Manager でグループを作成してストレージオブジェクトを管理できます。グループの概念とグループルールを使用してストレージオブジェクトをグループに追加する方法を理解しておくと、環境内のストレージオブジェクトを管理するのに役立ちます。

グループとは

グループとは、種類の異なるストレージオブジェクト（クラスタ、 SVM 、またはボリューム）の動的な集まりです。Unified Manager でグループを作成することで、一連のストレージオブジェクトを簡単に管理できます。グループのメンバーは、その時点で Unified Manager が監視しているストレージオブジェクトに応じて変更される場合があります。

- 各グループには一意の名前が付けられます。
- グループごとに少なくとも 1 つのグループルールを設定する必要があります。
- 1 つのグループを複数のグループルールに関連付けることができます。
- 各グループには、クラスタ、 SVM 、ボリュームなど、複数のタイプのストレージオブジェクトを含めることができます。
- ストレージオブジェクトは、グループルールが作成されたタイミング、または Unified Manager による監視サイクルが完了したタイミングに基づいて、動的にグループに追加されます。
- ボリュームのしきい値の設定など、グループ内のすべてのストレージオブジェクトに対する処理を同時に適用できます。

グループでのグループルールの仕組み

グループルールとは、ストレージオブジェクト（ボリューム、クラスタ、または SVM ）を特定のグループに追加する基準を定義したものです。グループのグループルールは、条件グループまたは条件を使用して定義できます。

- グループにはグループルールを関連付ける必要があります。
- グループルールにはオブジェクトタイプを関連付ける必要があります。関連付けることができるオブジェクトタイプは 1 つだけです。
- グループに対してストレージオブジェクトが追加または削除されるのは、各監視サイクルの完了後、またはルールの作成、編集、削除時です。
- グループルールには 1 つ以上の条件グループを、各条件グループには 1 つ以上の条件を含めることができます。
- ストレージオブジェクトは、作成したグループルールに基づいて複数のグループに属することができます。

条件：

複数の条件グループを作成し、各条件グループに 1 つ以上の条件を含めることができます。グループのグループルールに定義されたすべての条件グループを適用して、グループに含めるストレージオブジェクトを指定することができます。

条件グループ内の条件は論理 AND を使用して実行されます。条件グループのすべての条件が満たされている必要があります。条件はグループルールを作成または変更すると作成され、条件グループのすべての条件を満たすストレージオブジェクトのみが適用、選択、およびグループの対象となります。グループに含めるストレージオブジェクトの範囲を限定するには、条件グループで複数の条件を使用します。

次のオペランドと演算子を使用して必要な値を指定することで、ストレージオブジェクトの条件を作成できます。

ストレージオブジェクトのタイプ	適用可能なオペランド
ボリューム	• オブジェクト名 • 所有クラスタ名 • 所有 SVM 名 • 注釈
SVM	• オブジェクト名 • 所有クラスタ名 • 注釈
クラスタ	• オブジェクト名 • 注釈

ストレージ・オブジェクトのオペランドとしてアノテーションを選択すると 'is' 演算子を使用できますそれ以外のオペランドについては ' 演算子として Is または Contains を選択できます

- オペランド

  Unified Manager では、選択したオブジェクトタイプによってリストに表示されるオペランドが変わります。リストには、オブジェクト名、所有クラスタ名、所有 SVM 名、および Unified Manager で定義したアノテーションが含まれます。

- 演算子

  演算子のリストは、条件に対して選択したオペランドによって変わります。Unified Manager でサポートされる演算子は「 Is 」で、「 contains 」です。

  「 Is 」演算子を選択すると、選択したオペランドの値が指定した値と完全に一致する場合に条件が評価されます。

  "`contains" 演算子を選択すると、条件は次のいずれかの条件を満たすように評価されます。

  - 選択したオペランドの値が指定した値と完全に一致する

    - 選択したオペランドの値に指定した値が含まれる
- 価値

  値のフィールドは、選択したオペランドによって変わります。

条件を使用したグループルールの例

ボリュームに対する条件グループで、次の 2 つの条件が定義されているとします。

- 名前に「 vol 」を含む
- SVM 名は「 `d ata_svm 」です。

この条件グループでは、名前に「 vol 」を含み、「 `d ata_svm 」という名前の SVM でホストされているすべてのボリュームが選択されます。

条件グループ

条件グループは論理 OR を使用して実行され、ストレージオブジェクトに適用されます。ストレージオブジェクトがグループに追加されるためには、いずれかの条件グループを満たす必要があります。すべての条件グループのストレージオブジェクトがまとめられます。条件グループを使用して、グループに含めるストレージオブジェクトの範囲を広げることができます。

条件グループを使用したグループルールの例

ボリュームに対する 2 つの条件グループで、各グループにそれぞれ次の 2 つの条件が定義されているとします。

- 条件グループ 1
    - 名前に「 vol 」を含む
    - SVM 名が「 `d ata_svm 」の場合、条件グループ 1 では、名前に「 vol 」を含み、名前が「 `d ata_svm 」の SVM でホストされているすべてのボリュームが選択されます。
- 条件グループ 2.
    - 名前に「 vol 」を含む
    - data-priority のアノテーション値は「 critical 」条件グループ 2 では、名前に「 vol 」を含み、 data-priority アノテーションの値「 critical 」とアノテートされているすべてのボリュームが選択されます。

これらの 2 つの条件グループを含むグループルールをストレージオブジェクトに適用した場合、選択したグループに次のストレージオブジェクトが追加されます。

- 名前に「 vol 」を含み、「 'data_svm 」という名前の SVM でホストされているすべてのボリューム
- 名前に「 vol 」を含み、 data-priority アノテーションの値「 critical 」でアノテートされているすべてのボリューム

ストレージオブジェクトでのグループ操作の仕組み

グループアクションは、グループ内のすべてのストレージオブジェクトに対して実行される処理です。たとえば、ボリュームしきい値のグループアクションを設定して、グル

ープ内のすべてのボリュームのしきい値を同時に変更できます。

グループは、一意のグループアクションタイプをサポートします。ボリューム健常性しきい値タイプのグループアクションは 1 つのグループに 1 つしか設定できません。ただし、同じグループに別のタイプのグループアクションがある場合は、それを設定できます。グループアクションがストレージオブジェクトに適用される順序はアクションのランクで決まります。ストレージオブジェクトに適用されるグループアクションの情報は、ストレージオブジェクトの詳細ページで確認できます。

一意なグループアクションの例

ボリューム A がグループ G1 と G2 に属しており、これらのグループに次のボリューム健常性しきい値グループアクションが設定されているとします。

- 'Change_capacity_threshold' グループ・アクションは ' ボリュームの容量を構成するためにランク 1 を使用します
- 'Change_snapshot_copies ' グループ・アクションは ' ボリュームの Snapshot コピーを構成するためのランク 2 です

'Change_capacity_threshold' グループ・アクションは 'Change_snapshot_copies のグループ・アクションよりも常に優先され ' ボリューム A に適用されますUnified Manager が 1 サイクルの監視を完了すると ' ボリューム A の正常性しきい値関連イベントが 'Change_capacity_threshold' グループアクションごとに再評価されますG1 または G2 のどちらのグループにも、ボリュームしきい値タイプの別のグループアクションを設定することはできません。

グループの追加

クラスタ、ボリューム、および Storage Virtual Machine （ SVM ）を管理しやすいように、グループを作成して 1 つにまとめることができます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

グループルールを定義して、グループのメンバーを追加または削除したり、グループに対するグループ操作を変更したりできます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループ *] タブで、 [* 追加] をクリックします。
3. [グループの追加 *] ダイアログボックスで、グループの名前と概要を入力します。
4. [追加（ Add ）] をクリックします。

グループの編集

Unified Manager で作成したグループの名前と概要を編集できます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

グループを編集して名前を更新する場合は、一意の名前を指定する必要があります。既存のグループ名は使用できません。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループ *] タブで、編集するグループを選択し、 [* 編集 *] をクリックします。
3. [グループの編集 *] ダイアログボックスで、グループの名前、概要、またはその両方を変更します。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

グループの削除

不要になったグループは、 Unified Manager から削除できます。

- 必要なもの *
- 削除するグループのグループルールに関連付けられたストレージオブジェクト（クラスタ、 SVM 、またはボリューム）がないことを確認する必要があります。
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループ *] タブで、削除するグループを選択し、 [* 削除 *] をクリックします。
3. [警告 *] ダイアログボックスで、 [はい] をクリックして削除を確認します。

   グループを削除しても、そのグループに関連付けられているグループ操作は削除されません。ただし、グループを削除すると、これらのグループ操作のマッピングは解除されます。

グループルールを追加しています

グループのグループルールを作成して、ボリューム、クラスタ、 Storage Virtual Machine （ SVM ）などのストレージオブジェクトを動的にグループに追加できます。グループルールを作成するには、少なくとも 1 つの条件を含む条件グループを少なくとも 1 つ設定する必要があります。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

監視中のストレージオブジェクトは、グループルールを作成後すぐに追加されます。新しいオブジェクトは、監視サイクルの完了後に追加されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。

2. [* グループルール *] タブで、 [* 追加] をクリックします。
3. [グループルールの追加 *] ダイアログボックスで、グループルールの名前を指定します。
4. [ターゲットオブジェクトタイプ *] フィールドで、グループ化するストレージオブジェクトのタイプを選択します。
5. [* グループ *] フィールドで、グループルールを作成する必要のあるグループを選択します。
6. [条件 *] セクションで、次の手順を実行して条件、条件グループ、またはその両方を作成します。

を作成します	手順
条件	a. オペランドのリストからオペランドを選択します。 b. 演算子として「 * Contains * 」または「 * is * 」を選択します。 c. 値を入力するか、使用可能な値のリストから値を選択します。
条件グループ	a. [条件グループの追加（ Add Condition Group ）] をクリックする b. オペランドのリストからオペランドを選択します。 c. 演算子として「 * Contains * 」または「 * is * 」を選択します。 d. 値を入力するか、使用可能な値のリストから値を選択します。 e. 必要に応じて、 [条件の追加（ Add Condition ）] をクリックして条件をさらに作成し、条件ごとに手順 a ~ d を繰り返します。

7. [追加（ Add ）] をクリックします。

グループルールの作成例

[Add Group Rule] ダイアログボックスで次の手順を実行して、条件の設定および条件グループの追加を含むグループルールを作成します。

手順

1. グループルールの名前を指定します。
2. オブジェクトタイプとして Storage Virtual Machine （ SVM ）を選択します。
3. グループのリストからグループを選択します。
4. 条件セクションで、オペランドとして * オブジェクト名 * を選択します。
5. 演算子として * Contains * を選択します。
6. 「 VM_data 」という値を入力します。

7. [* 条件グループの追加 *] をクリックします。
8. オペランドとして * オブジェクト名 * を選択します。
9. 演算子として * Contains * を選択します。
10. 値を「 vol 」として入力します。
11. [条件の追加（ Add Condition ）] をクリックする。
12. ステップ 8 のオペランドとして * data-priority * を選択し、ステップ 9 の演算子として * is * を、ステップ 10 の値として * critical * を選択して、ステップ 8 から 10 を繰り返します。
13. * Add * をクリックして、グループルールの条件を作成します。

グループルールを編集しています

グループルールを編集して条件グループおよび条件グループに含まれる条件を変更することで、特定のグループに対してまたは特定のグループからストレージオブジェクトを追加または削除できます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループルール *] タブで、編集するグループルールを選択し、 [* 編集 *] をクリックします。
3. Edit Group Rule * ダイアログボックスで、グループルールの名前、関連付けられているグループ名、条件グループ、および条件を必要に応じて変更します。

   グループルールのターゲットオブジェクトタイプは変更できません。

4. [保存（ Save ）] をクリックします。

グループルールを削除しています

不要になったグループルールは Active IQ Unified Manager から削除できます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

グループルールを削除すると、関連付けられているストレージオブジェクトがグループから削除されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループルール *] タブで、削除するグループルールを選択し、 [* 削除 *] をクリックします。
3. [警告 *] ダイアログボックスで、 [はい] をクリックして削除を確認します。

グループ操作の追加

グループ内のストレージオブジェクトに適用するグループ操作を設定できます。グループのアクションを設定すると、これらのアクションを各オブジェクトに個別に追加する必要がないため、時間を節約できます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループアクション *] タブで、 [* 追加 *] をクリックします。
3. [グループアクションの追加 * （ Add Group Action * ）] ダイアログボックスで、アクションの名前と概要を入力します。
4. [グループ *] メニューから、アクションを設定するグループを選択します。
5. アクションタイプ * メニューからアクションタイプを選択します。

   ダイアログボックスが展開され、選択したアクションタイプに必要なパラメータを設定できます。

6. 必須パラメータに適切な値を入力して、グループ操作を設定します。
7. [追加（ Add ）] をクリックします。

グループ操作を編集しています

グループ操作の名前、概要、関連付けられているグループの名前、操作タイプのパラメータなど、 Unified Manager で設定したグループ操作のパラメータを編集することができます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループアクション *] タブで、編集するグループアクションを選択し、 [* 編集 *] をクリックします。
3. [グループアクションの編集 * （ * Edit Group Action * ）] ダイアログボックスで、グループアクション名、概要、関連付けられたグループ名、およびアクションタイプのパラメーターを必要に応じて変更します。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

グループに対するボリューム健常性しきい値を設定する

ボリュームの容量、 Snapshot コピー、 qtree クォータ、増加率、および inode について、グループレベルで健全性しきい値を設定することができます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

ボリューム健全性しきい値タイプのグループ操作は、グループのボリュームにのみ適用されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループアクション *] タブで、 [* 追加 *] をクリックします。
3. グループ操作の名前と概要を入力します。
4. [* グループ *] ドロップダウンボックスから、グループアクションを設定するグループを選択します。
5. ボリュームの健常性しきい値として「 * Action Type * 」を選択します。
6. しきい値を設定するカテゴリを選択します。
7. 健常性しきい値の必要な値を入力します。
8. [追加（ Add ）] をクリックします。

グループ操作を削除しています

不要になったグループ操作は、 Unified Manager から削除できます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

ボリューム健常性しきい値のグループ操作を削除すると、そのグループ内のストレージオブジェクトにグローバルしきい値が適用されます。ストレージオブジェクトに対して設定されたオブジェクトレベルの健全性しきい値には影響はありません。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [* グループアクション *] タブで、削除するグループアクションを選択し、 [* 削除 *] をクリックします。
3. [警告 *] ダイアログボックスで、 [はい] をクリックして削除を確認します。

グループ操作の順序を変更する

グループ操作をグループ内のストレージオブジェクトに適用する順序を変更することができます。グループ操作は、ランクに基づいてストレージオブジェクトに順番に適用されます。グループ操作には、設定した時点では最も低いランクが割り当てられます。要

件に応じてグループ操作のランクを変更することができます。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

単一の行または複数の行を選択し、ドラッグアンドドロップ操作を複数実行してグループ操作のランクを変更することができます。ただし、変更後の優先度を変更してグループ操作のグリッドに反映するには、保存する必要があります。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Groups * をクリックします。
2. [グループアクション **]** タブで、 **[*Reorder**] をクリックします。
3. [グループアクションの並べ替え *] ダイアログボックスで、行をドラッグアンドドロップしてグループアクションの順序を必要に応じて並べ替えます。
4. [保存（ Save ）] をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.